Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Налаштування середовища розробки та запуск SunAlign у Wokwi»

Виконала:
студентка групи ІО-36
Мойса Анастасія Святославівна

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Мета роботи: Налаштувати відтворювану збірку STM32 HAL, отримати UART і перемикання LED у Wokwi, сформулювати PRD та дослідити компоненти SunAlign.

Постановка завдання

Зібрати ELF/HEX/BIN у Docker, перевірити дві чисті збірки, запустити Nucleo-C031C6 у Wokwi, описати сенсорну підсистему та критерії її перевірки.

Хід роботи

Продукт і межі роботи

SunAlign підказує ручний поворот невеликої панелі. Два LDR по різні боки перегородки порівнюють освітлення, а MPU6050 оцінює статичний нахил відносно нуля, заданого кнопкою. Приводу немає. Показання LDR є умовною шкалою ADC, а не результатом повіреного люксметра. У ЛР1 виконано bring-up UART/LED. Драйвери сенсорів і їх спільна робота належать до ЛР2.

Форма B використовує I²C, ADC і GPIO. Камера для цієї форми не обов'язкова. Приклад з Cortex-M4 у методичці адаптовано до збереженої Nucleo-C031C6 з Cortex-M0+, 32 КБ Flash і 12 КБ SRAM. Середовище: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. Docker запускається на Mac; це не перевірка інтерактивного запуску в Ubuntu VM.

Вимоги PRD

Повний PRD збережено в `docs/PRD.md`. Основні вимоги й перевірки наведено нижче.

Вимога	Очікувана поведінка	Перевірка
FR-01	UART 115200 8N1, версія та стан	Стартовий UART
FR-02	LED heartbeat	Видиме перемикання
FR-03	Два ADC, період 100 мс	Окрема зміна LDR
FR-04	WHO_AM_I=0x68, I²C	Запис ID і даних
FR-05	IIR, alpha=1/4	Ступінчастий сигнал
FR-06	LEFT/RIGHT, пороги 15/8%	Границі гістерезису
FR-07	Нуль кнопкою, debounce 30 мс	Брязкіт і утримання
FR-08	Нахил 5/3°, стан UNSET	Зміна кута й нуля
FR-09	DARK за слабкого світла	Два темні LDR
FR-10	Помилка пригнічує підказки	NACK, timeout, stale
FR-11	Відновлення через 1 с	Одночасні події
FR-12	Команди c та n для запису шин	Норма й адресний NACK

Дослідження компонентів

DS13867 Rev 4, таблиці 12–13, визначає ADC_IN0 на PA0, ADC_IN1 на PA1 та AF для USART2 й I²C1. UM2953 Rev 2, с. 19–22, пов'язує ці сигнали з роз'ємами MB1717. Це різні рівні документації: datasheet описує кристал, user manual описує плату, RM0490 описує периферійні блоки [1, 2, 3].

MPU6050 живиться від 3.3 В, AD0 підключається до GND, адреса 0x68. WHO_AM_I знаходиться за 0x75; очікується 0x68. PWR_MGMT_1 має адресу 0x6B. ACCEL_CONFIG 0x1C задає ±2 g, 16384 LSB/g. Шість байтів 0x3B..0x40 є знаковими 16-бітними X/Y/Z зі старшим байтом першим. Ці регістри описані на с. 15, 29–30, 40–41 і 45 register map [4]. Типове споживання accel+gyro становить близько 3.9 мА за product specification; воно не є вимірюванням стенда [5].

Кожний LDR-модуль має AO, що зменшується зі збільшенням освітлення в моделі. Планується шкала $B = 4095 - ADC$. Модель Wokwi задає lux, gamma й опір, але фізичний виробник модуля не визначений, тому паспортну точність і струм не вигадано [6]. Живлення LDR обрано 3.3 В, щоб AO не перевищував VDDA. Кнопка замикає PB0 на GND, MCU має pull-up [7]. Для I²C потрібні зовнішні pull-up 4.7 кОм. Розрахунковий резерв зовнішнього навантаження становить 20 мА; фактичний струм перевіряється тільки на фізичному стенді.

Один LDR відхилено, бо він не розрізняє сторони. BNO055 не потрібний для простого відносного нахилу. Двигун створив би окрему задачу керування й живлення, якої немає в PRD.

Збірка і відтворюваність

Кореневий Makefile збирає образ Ubuntu 24.04 та запускає ARM GCC у контейнері від UID/GID користувача. Прошивка використовує `-mcpu=cortex-m0plus -mthumb`, HAL 1.0.1 та збережений linker script STM32C031C6. Виходи: ELF, Intel HEX і BIN. Власний `__io_putchar` передає printf через HAL UART.

Виконано дві збірки з видаленням `firmware/build` між ними. Порівняно байти, а не тільки розмір. Результат і SHA-256 збережено в `docs/verification/lab1/reproducibility.json`. Час перевірки 16.10.2026 збережено фактичним, незалежно від метаданих Git.

Артефакт	Розмір, байт	Порівняння збірок
ELF	365888	Побайтно однакові
HEX	37448	Побайтно однакові
BIN	13284	Побайтно однакові

Секції прошивки: text 13172, data 112, bss 2120 байт. Це залишає запас у Flash і RAM, але не вимірює максимальне використання стека. Обидва журнали компіляції та версії тул-чейну збережено в репозиторії. Відтворюваність підтверджена в одному зафіксованому середовищі; mutable apt-репозиторій не гарантує ті самі версії через рік.

Перевірка Wokwi

Після збірки виконано F1, `Wokwi: Start Simulator`. Використано вже доступну Community License. На екрані є власний стартовий рядок `SunAlign lab1 ready`, повідомлення `tick=0`, `tick=1`, `tick=2` та чергування `led=0/1`. LED PA5 світиться при HIGH [8]. Перемикання в ЛР1 відбувається раз на секунду, повний цикл займає дві секунди.

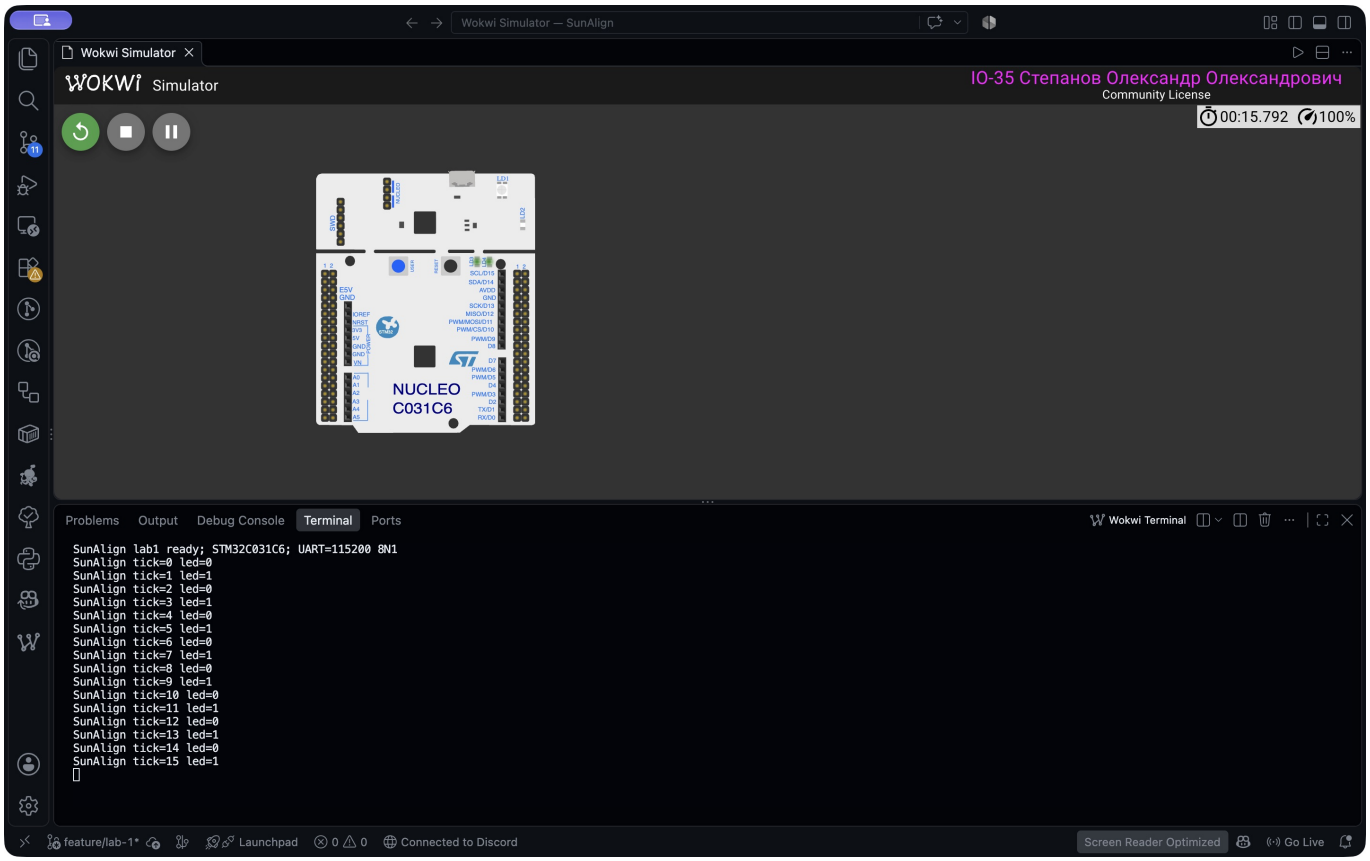


Рисунок 1 – Реальний запуск SunAlign, Nucleo-C031C6 та UART у Wokwi

Плата без додаткових датчиків на цьому етапі є монтажною схемою ЛР1 у `diagram.json`. Зв’язок Serial Monitor RX з PA2 і TX з PA3 відповідає USART2. HSI 48 МГц, AHB/APB без поділу. Pinout і clock settings збережено в `firmware.ioc`; нову генерацію CubeMX у цій роботі не виконували, тому скріншот генерації не заявляється.

Фактичні складнощі й рішення

1. ARM GCC відсутній на хості. Причина: початковий проєкт передбачає контейнерний тулчейн. Рішення: збірка через Docker, без підміни HAL на Arduino.
2. Початковий образ був Ubuntu 22.04. Причина: шаблон методички. Рішення: Dockerfile переведено на потрібну Ubuntu 24.04, версії збережено у toolchain.txt.
3. Перший старт Wokwi повідомив, що firmware.hex відсутній. Причина: компіляція образу ще тривала. Рішення: дочекатися make build, перевірити всі три артефакти й повторити запуск.
4. Початковий UART друкував загальне STM32 ready. Причина: шаблон не розрізняв продукт. Рішення: додано ім’я SunAlign, формат UART і стан LED, щоб ідентифікувати саме цю прошивку.
5. Збіг розмірів не доводить відтворюваність. Рішення: зберегти першу збірку, очистити build, виконати другу й порівняти повні ELF/HEX/BIN через SHA-256 і байти.
6. Частина старих посилань TDK перенаправляє до нового каталогу. Рішення: зберегти назви, редакцію й номери сторінок документа та відрізняти паспорт кристала від документації моделі Wokwi.

Реалізація й перевірки зафіксовані в коміті 198c869; початковий стан збережено окремо в b77da67. Посилання задають ідентифікатори локальної історії, доступність їх на сервері не перевірялася.

Висновки

Отримано відтворювані ELF, HEX і BIN та підтверджено UART/LED у Wokwi. Сформульовано 12 вимог, визначено інтерфейси й електричні обмеження. Симуляція доводить виконання прошивки, але не точність датчиків чи стабільність живлення. ЛР2 має інтегрувати ADC, MPU6050, кнопку, host-тести й аналіз сигналів.

Список використаних джерел

[1] STMicroelectronics. *STM32C031x4/x6, DS13867 Rev 4*. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32c031c6.pdf (дата зверн. 16.10.2026).

[2] STMicroelectronics. *STM32 Nucleo-64 MB1717, UM2953 Rev 2*. URL: https://www.st.com/resource/en/user_manual/um2953-stm32-nucleo64-board-mb1717-stmicroelectronics.pdf (дата зверн. 16.10.2026).

[3] STMicroelectronics. *STM32C0 reference manual RM0490*. URL: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0490-stm32c0-series-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf (дата зверн. 16.10.2026).

[4] TDK InvenSense. *MPU-6000/6050 Register Map, Rev 4.2*. URL: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Register-Map1.pdf (дата зверн. 16.10.2026).

[5] TDK InvenSense. *MPU-6000/6050 Product Specification*. URL: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf (дата зверн. 16.10.2026).

[6] Wokwi. *Photoresistor sensor model*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-photoresistor-sensor (дата зверн. 16.10.2026).

[7] Wokwi. *Pushbutton model*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-pushbutton (дата зверн. 16.10.2026).

[8] Wokwi. *Nucleo-C031C6 model*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/board-st-nucleo-c031c6 (дата зверн. 16.10.2026).